UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

MAT02215 - Estatística Geral 2 - 2026/1

Plano Aula 02

Markus Stein

Variáveis Aleatórias (v.a.) - (Capítulo 10, Livro Bussab e Morettin)

Qual a população em estudo?

Exemplo 1: X (PIB do Brasil), $X \in \mathbb{R}$, $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$. $E(X) = \mu$.

Exemplo 2: X (avaliação do governo, positiva ou negativa), $X \in \{0, 1\}$, $X \sim Bernoulli(\pi)$. $E(X) = \pi$.

Exemplo 3: Y (consumo) e X (renda), $E(Y) = \alpha + \beta X$.

- **População** $\Rightarrow$ parâmetros (μ, σ^2, π, ...)
  - finita (censo) *versus* infinita (modelos = distribuições de probabilidade).
  - X é uma v.a. de interesse, e assumiremos $X \sim f(x; \theta)$.
- **Amostra** $\Rightarrow$ estatísticas ($\overline{X}$, S^2, p, ...)
  - Toda a estatística é uma v.a.!!!

Amostragem - Como obter amostras? (Seção 10.4, Livro Bussab e Morettin)

Principais tipos de amostragem

- **Probabilística** *versus* **não probabilística**;
- Com e sem **reposição**.

Amostra aleatória simples (Seção 10.5, Livro Bussab e Morettin)

- Amostra aleatória simples (a.a.s.) = v.a. idependentes e identicamente distribuídas (i.i.d.)
- **sorteio** aleatório $\times$ **geração** de números (pseudo) aleatórios;
  - tabela de números aleatórios(?)
- Importante!!! Daqui por diante supomos a.a.s. em todos os problemas(?).

Definição **A.A.S**: Seja $X_1, X_2, \ldots, X_n$ uma a.a.s. de tamanho n de $X \sim f(x; \theta)$, então $X_1 \sim f(x; \theta)$, ..., $X_n \sim f(x; \theta)$ e X_i e X_j são independentes para todo $i \neq j$.

Qual o tamanho ideal de amostra?

Veremos critérios para calcular tamanhos de amostras ao longo da dsiciplina.

Ler slides da aula 2

Fazer exercícios lista 1-1